

데이터베이스 강의계획안

대구경북과학기술원(DGIST) 컴퓨터공학과 · 2020학년도 2학기 · CSE175-02

1. 교과목 기본정보

교과목명	데이터베이스	영문 교과목명	Database Systems
학점(시간)	3학점 (3시간)	대상학년	1학년 이상
강의 시간	수1000-1130, 목1000-1130	강의장소	E4 580호
평가방식	절대평가	권장 선수과목	없음

2. 담당교원 정보

교수명	임완수 (겸임교수)	메일	faculty@office.dgist.ac.kr
Office	학술정보관 494호	연구실 전화	미정
상담시간	By appointment		

3. 강의개요

데이터베이스 관리 시스템의 개념과 관계형 모델, SQL, ER 모델링, 정규화, 트랜잭션 관리를 학습하고 프로젝트를 통해 실습한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 학습목표 및 학습성과

관계형 데이터 모델과 SQL, 데이터베이스 설계 이론을 이해하고 실제 데이터베이스를 설계·구축·질의할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	관계형 데이터 모델과 SQL	M
PO2	데이터베이스 설계 이론을 이해하고 실제 데이터베이스를 설계·구축·질의할 수 있다.	M

5. 교재

주교재: Database System Concepts (Silberschatz); Fundamentals of Database Systems (Elmasri)

참고도서: SQL 첫걸음

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	45%	세부기준 별도 공지
기말고사	21%	세부기준 별도 공지
팀프로젝트	24%	절대 기준 채점
과제	5%	세부기준 별도 공지
출석	5%	객관식+서술형

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. 주별 수업계획

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	데이터베이스 개요 데이터베이스 개요 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	
2	관계형 데이터 모델 관계형 데이터 모델의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	실습보고서
3	SQL 기초 SQL 기초의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	
4	고급 SQL 고급 SQL — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	연습문제 제출
5	ER 모델링 ER 모델링의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	독후감
6	ER-관계 변환 ER-관계 변환 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	
7	함수적 종속성 함수적 종속성에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	퀴즈
9	정규화 정규화의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	실습보고서
10	물리적 저장과 인덱스 물리적 저장과 인덱스의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	예습과제
11	질의 처리와 최적화 질의 처리와 최적화에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
12	트랜잭션 관리 교재 해당 장을 중심으로 트랜잭션 관리(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	요약문 제출
13	동시성 제어 동시성 제어의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	실습보고서
14	회복 기법 교재 해당 장을 중심으로 회복 기법(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	퀴즈
15	프로젝트 발표 프로젝트 발표의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 유의사항

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.